

Практическая работа №9.

Классификация и кодирование технико-экономической информации.

Информационные объекты.

Цель работы: применение стандартизованных методов и способов классификации и кодирования информационных объектов для создания условий формализации экономико-статистических данных и совместимости информационных систем и ресурсов.

Задачи:

Уметь выделять признаки информационных объектов, определять количество значений, принимаемых каждым признаком, проектировать дерево классификации, формировать итоговую структуру кода объекта.

Порядок выполнения работы:

1. Определить число признаков информационного объекта, сформировать их наименование и идентифицировать соподчинённость.
2. Идентифицировать количество значений, принимаемых каждым установленным признаком, и выбрать максимальное.
3. Построить модель дерева классификации.
4. Сформировать структуру кода согласно модели.

Теоретический материал:

В качестве примера для изучения теоретических основ классификации и кодирования предлагается пошаговое, в соответствии с практическим заданием, формирование иерархического классификатора для такого информационного объекта, как станок.

1. Количество признаков, необходимых для формирования классификатора, принимается равным 5. Указанного количества вполне достаточно для однозначной идентификации информационного объекта. К данным признакам относятся: тип (признак А), автоматизация (признак Б), год выпуска (признак В), производитель (признак Г), мощность (признак Д).

2. Вторым шагом определяется количество значений, принимаемых каждым выбранным признаком, и устанавливается максимально возможное. Так, например, признак А принимает максимальное значение равное 4 (от 1 до 4), означающее, согласно указанной цифре, тип станка: 1.Токарный, 2.Фрезерный, 3.Сверлильный, 4.Шлифовальный.

Для признака Б идентификатор тоже будет в виде цифры. В данном случае это: 1. Ручные, 2. Полуавтоматические, 3. Автоматы.

Признак В, чтобы однозначно определить год, будет обозначаться двузначным числом, согласно последним 2-ум цифрам года: 2000 (00), 2012 (12), 2020 (20) и т.д.

Производитель описывается признаком Г и занимать будет 2 цифры в коде. Например, Ивановские станки (01), Красмаш (08), Уралстанкопром (15). (В практике потребуется указать все выделенные значения).

Признак Д означает мощность и она будет определяться 1 цифрой, так как максимальное значение равно 3: 1. до 10 кВт, 2. 10-20 кВт, 3. Свыше 20 кВт.

Таким образом, для всех признаков установлено максимальное количество принимаемых значений: признак А — 4; признак Б — 3; признак В — 99; признак Г — 15; признак Д — 3.

Ниже на Рисунке 1 представлена схема количества символов в значениях, принимаемых каждым выделенным признаком с разъясняющим комментарием:

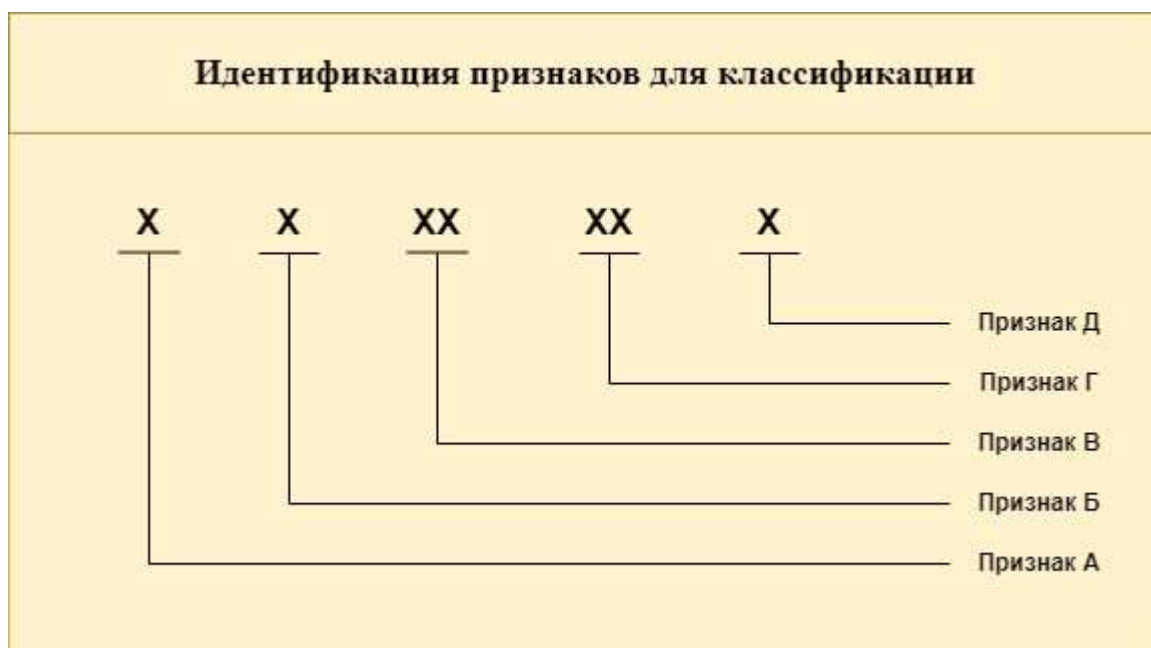


Рисунок 1 – Схема признаков для классификации

После идентификации признаков, определения их количества, выявления взаимосвязей и взаимозависимостей признаков, а также установления максимальных значений, принимаемых каждым рассматриваемым признаком, можно сгенерировать классификационное дерево. Дерево классификации изучаемого информационного объекта представлено далее на Рисунке 2:

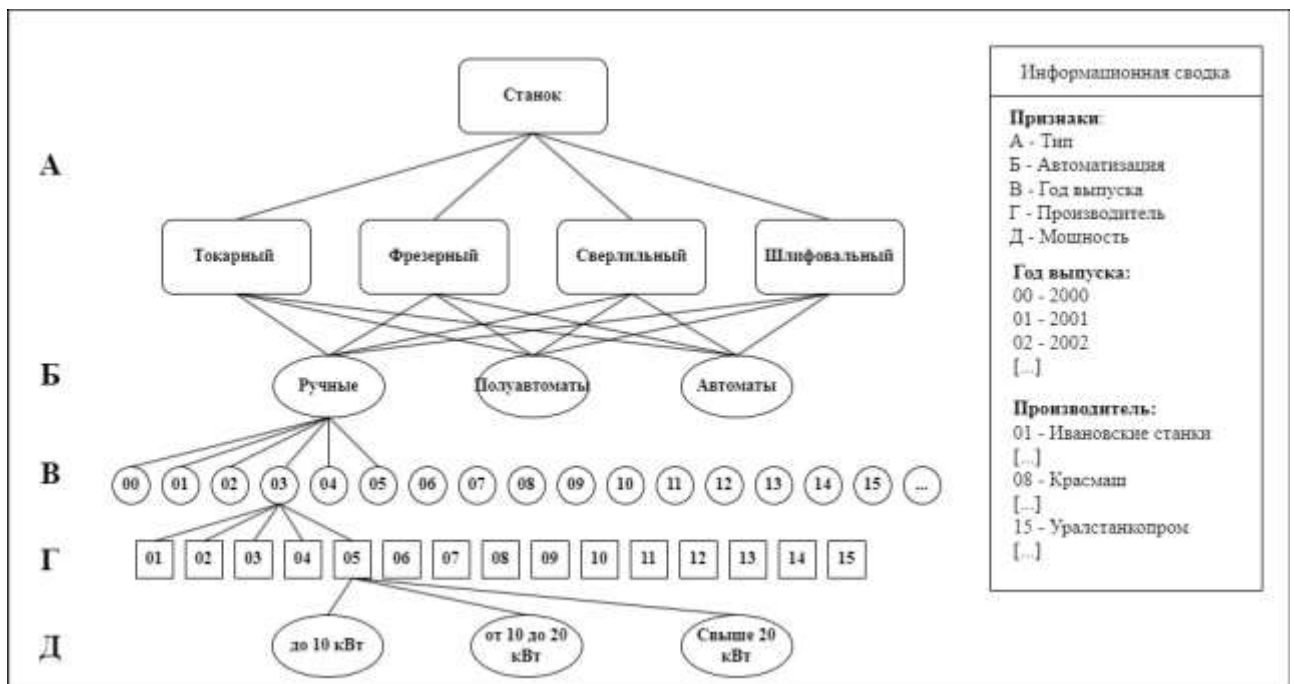


Рисунок 2 – Дерево классификации признаков

Таким образом, структура кода имеет вид X-X-XX-XX-X. Пример закодированной данным методом информации о том, что станок - токарный полуавтомат, производитель "Ивановские станки", 2012 года выпуска, частичная автоматизация, мощность 10-20 кВт будет иметь вид:

1-2-12-15-2.

Содержание отчета:

1. Титульный лист.
2. Цель работы, задание (вариант индивидуального проекта).
3. Описание этапов выполнения работы.
4. Выводы о проделанной работе.